

ARQUITETURA DE COMPUTADORES

Projeto Final (Preparação e Funcionamento do Sistema)



Filipe Semedo Assunção - 26696

Turma: 1

Grupo: 3

Ano Letivo: 2025 | 2026

06 | 2026

ÍNDICE GERAL

ÍNDICE DE FIGURAS.....	3
ÍNDICE DE TABELAS.....	4
ÍNDICE DE ANEXOS.....	5
1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS	5
1.1. Enquadramento	5
1.2. Objetivos	5
2. DEFINIÇÃO DO SISTEMA	6
2.1. Descrição do Problema	6
2.2. Especificação de Entradas.....	7
2.3. Especificação de Saídas.....	7
3. ANÁLISE LÓGICA E MODELAÇÃO	8
3.1. Máquina de Estados (FSM – Finite State Machine).....	8
3.2. Lógica de Temporização e Rega Inteligente	11
3.3. Protocolo de Comunicação e Interface Remota	12
4. IMPLEMENTAÇÃO EM ASSEMBLY	13
4.1. Descrição da Rotina Escolhida	13
4.2. Fluxograma da Rotina	14
4.3. Listagem do Código e Comentários Técnicos	15
4.4. Análise e Explicação do Ficheiro Intel-Hex	17
5. Prototipagem e Hardware	19
5.1. Esquema de Ligações	19
5.2. Lista de Componentes.....	20
6. Testes Experimentais e Resultados Físicos.....	21
6.1. Ciclo de Inicialização e Diagnóstico Geral (Imagens 10 e 11)	21
6.2. Modo Automático: Ciclo Rega por Temporização (Imagens 12 e 13)	22
6.3. Modo Automático: Gestão do Nível do Tanque (Imagens 14 e 15)	23
6.4. Interface Remota e Interação em Modo Manual (Imagens 7 a 12)	24
7. CONCLUSÃO	27
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	28
Documentação e Manuais	28
Software e Ferramentas	28
ANEXOS	29

ÍNDICE DE FIGURAS

<i>Figura 1 – Diagrama de Blocos</i>	<i>6</i>
<i>Figura 2 – Máquina de Estados (FSM).....</i>	<i>9</i>
<i>Figura 3 – Fluxograma da rotina em Assembly.....</i>	<i>14</i>
<i>Figura 4 – Código Assembly (Função Controlo de Nível)</i>	<i>15</i>
<i>Figura 5 – Código Assembly (Função Sistema ON)</i>	<i>15</i>
<i>Figura 6 – Código Assembly (Função Ativar Válvula Apenas).....</i>	<i>16</i>
<i>Figura 7 – Código Assembly (Função Testar Boia Superior).....</i>	<i>16</i>
<i>Figura 8 – Código Assembly (Função Sistema OFF)</i>	<i>16</i>
<i>Figura 9 – Intel-Hex gerado pelo código em Assembly.....</i>	<i>17</i>
<i>Figura 10 – Montagem do Circuito Final.....</i>	<i>19</i>
<i>Figura 11 – Ativação global dos atuadores e envio de telemetria no arranque do sistema (ESTADO_TESTE).....</i>	<i>21</i>
<i>Figura 12 – Conclusão do autoteste com estabilização em repouso e sinalização do LED RGB a Verde (ESTADO_AUTO_REPOUSO).....</i>	<i>21</i>
<i>Figura 13 – Disparo automático da bomba através do módulo de relé após contagem do Timer 1 (ESTADO_AUTO_REGA)</i>	<i>22</i>
<i>Figura 14 – Conclusão do tempo de irrigação controlado pelo Timer 2 e retorno ao repouso.....</i>	<i>22</i>
<i>Figura 15 – Ativação da Eletroválvula e Buzzer após deteção de nível mínimo pela boia inferior (PINB0 == 0).....</i>	<i>23</i>
<i>Figura 16 – Interrupção do enchimento comandada pela boia superior (PINB1 == 0) ao atingir o nível máximo</i>	<i>23</i>
<i>Figura 17 – Transição para o ESTADO_MANUAL via filtragem estável por botão físico (PB2)</i>	<i>24</i>
<i>Figura 18 – Ativação manual do enchimento do tanque através do comando 'E' enviado via UART</i>	<i>24</i>
<i>Figura 19 – Interrupção forçada do enchimento através do comando 'F' no terminal série</i>	<i>25</i>
<i>Figura 20 – Ativação direta da bomba de rega (estalido do módulo de relé) via comando 'R'.....</i>	<i>25</i>
<i>Figura 21 – Desligamento manual da bomba de rega através do comando 'S'</i>	<i>26</i>
<i>Figura 22 – Consulta informativa dos sensores analógicos através do comando 'I'.....</i>	<i>26</i>

ÍNDICE DE TABELAS

<i>Tabela 1 – Tabela de Transição de Estados.....</i>	<i>10</i>
<i>Tabela 2 – Tabela de Configuração dos Temporizadores.....</i>	<i>11</i>
<i>Tabela 3 – Tabela de Comandos via UART (Modo Manual)</i>	<i>12</i>
<i>Tabela 4 – Tabela de Explicação da rotina em Assembly</i>	<i>18</i>
<i>Tabela 5 – Tabela da Pinagem Final</i>	<i>19</i>
<i>Tabela 6 – Tabela da Lista de Componentes.....</i>	<i>20</i>

ÍNDICE DE ANEXOS

<i>Anexo 1 – Pinout ATmega 328P.....</i>	<i>29</i>
<i>Anexo 2 – Pinout Arduino UNO.....</i>	<i>29</i>
<i>Anexo 3 – Pinout LM 35.....</i>	<i>30</i>
<i>Anexo 4 – Pinout Módulo de Relé.....</i>	<i>30</i>

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

1.1. Enquadramento

O presente trabalho prático insere-se no estudo da arquitetura de computadores e da programação de baixo nível, focando-se na aplicação do microcontrolador **ATmega328P** em contextos de automação e controlo industrial. O projeto consiste na modelação e implementação de um sistema inteligente para uma unidade de aquaponia de recirculação, onde a integração entre a piscicultura e a hidroponia exige uma gestão rigorosa dos fluxos hídricos e dos parâmetros ambientais.

Através da exploração das capacidades de processamento da arquitetura AVR, o sistema deverá monitorizar os níveis de um tanque de cultivo e gerir ciclos de rega dinâmicos, garantindo a estabilidade do ecossistema mediante a utilização otimizada de periféricos internos e comunicações série.

1.2. Objetivos

A execução deste projeto visa consolidar os conhecimentos teóricos adquiridos, traduzindo-os numa solução funcional que responda a requisitos técnicos e operacionais complexos. Como tal, definem-se os seguintes objetivos:

- **Desenvolvimento de Firmware em Ambiente Misto:** Conceber o código de controlo utilizando as linguagens C e Assembly, explorando a eficiência da manipulação direta de registos e memória.
- **Implementação de Controlo Lógico e Temporal:** Estruturar o comportamento do sistema através de uma Máquina de Estados (FSM) e da configuração precisa de temporizadores (Timers) para a gestão de eventos em tempo real.
- **Interface de Monitorização e Dados:** Estabelecer uma comunicação bidirecional via porta série para a supervisão remota do estado do sistema e dos parâmetros de luminosidade e temperatura.
- **Automação de Atuadores com Feedback Visual:** Integrar a atuação de eletroválvulas, bombas de circulação e sinalização acústica/visual (LED RGB), garantindo a resposta imediata a variações nos sensores de nível.

2. DEFINIÇÃO DO SISTEMA

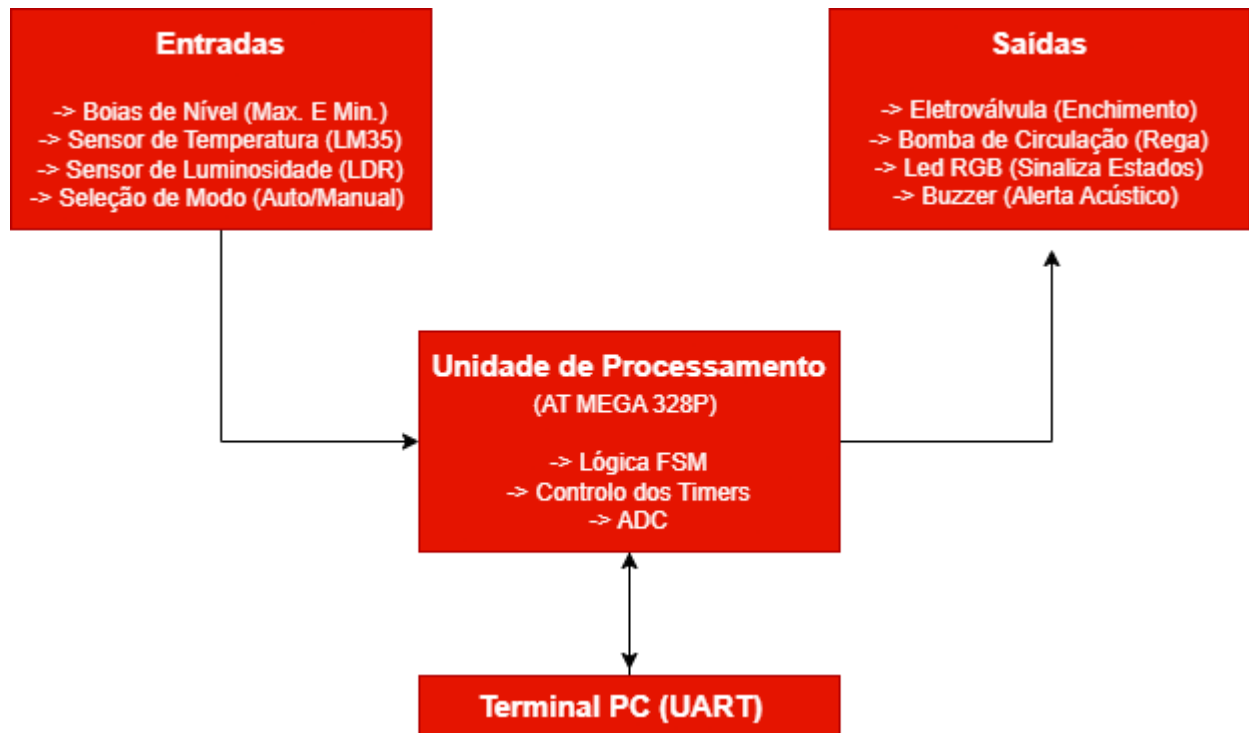


Figura 1 – Diagrama de Blocos

2.1. Descrição do Problema

O sistema proposto visa a automação de uma unidade aquapónica onde o equilíbrio do ecossistema depende de duas operações fundamentais: a manutenção do nível hídrico no tanque dos peixes e a rega periódica do leito de cultivo. A complexidade do projeto reside na coexistência de dois modos de operação (Automático e Manual) e na necessidade de adaptar os ciclos de rega em função de variáveis ambientais dinâmicas, como a temperatura e a luminosidade.

2.2. Especificação de Entradas

O sistema processa sinais de natureza digital e analógica para a tomada de decisão:

- **Nível Máximo e Mínimo (Digitais):** Sensores simulados por botões de pressão com configuração de *pull-up* interno no ATmega328P, responsáveis pela monitorização dos limites do tanque.
- **Botão de Seleção (Digital):** Interruptor destinado à alternância entre o regime de funcionamento Automático e Manual.
- **Sensores de Ambiente (Analógicos):** Transdutores de luminosidade e temperatura que fornecem variações de tensão lidas pelo ADC para o cálculo dos períodos de rega.

2.3. Especificação de Saídas

O microcontrolador atua sobre diversos periféricos para sinalização e controlo do ciclo físico:

- **Eletroválvula de Enchimento:** Atuador digital responsável pela reposição de água limpa no tanque.
- **Bomba de Circulação:** Dispositivo controlado via relé para a irrigação do leito de hidroponia.
- **Sinalização Visual e Acústica:** Utilização de um LED RGB para codificação de estados (Verde para repouso, Vermelho para enchimento e Azul para rega) e um biscoito para alertas sonoros durante o processo de enchimento.

3. ANÁLISE LÓGICA E MODELAÇÃO

3.1. Máquina de Estados (FSM – Finite State Machine)

O comportamento do sistema é regido por uma Máquina de Estados Finitos, que garante a transição lógica entre os diferentes regimes de operação. O sistema inicia num estado de diagnóstico (*Setup Test*), progredindo para o modo Automático por defeito, a menos que seja solicitada a comutação para o modo Manual.

Os estados principais definidos são:

- **E0 (TESTE):** Estado inicial de curta duração onde todos os atuadores são testados.
- **E1 (AUTO_REPOUSO):** Estado de repouso no modo automático (LED Verde). O sistema monitoriza os níveis e aguarda o tempo de rega.
- **E2 (AUTO_ENCHIMENTO):** Ativado quando o nível mínimo é atingido. A eletroválvula e o besouro são ligados (LED Vermelho).
- **E3 (AUTO_REGA):** Ativado pelos temporizadores. A bomba de circulação é ligada (LED Azul).
- **E4 (MODO_MANUAL):** Estado de espera por comandos via UART. O controlo automático é suspenso.

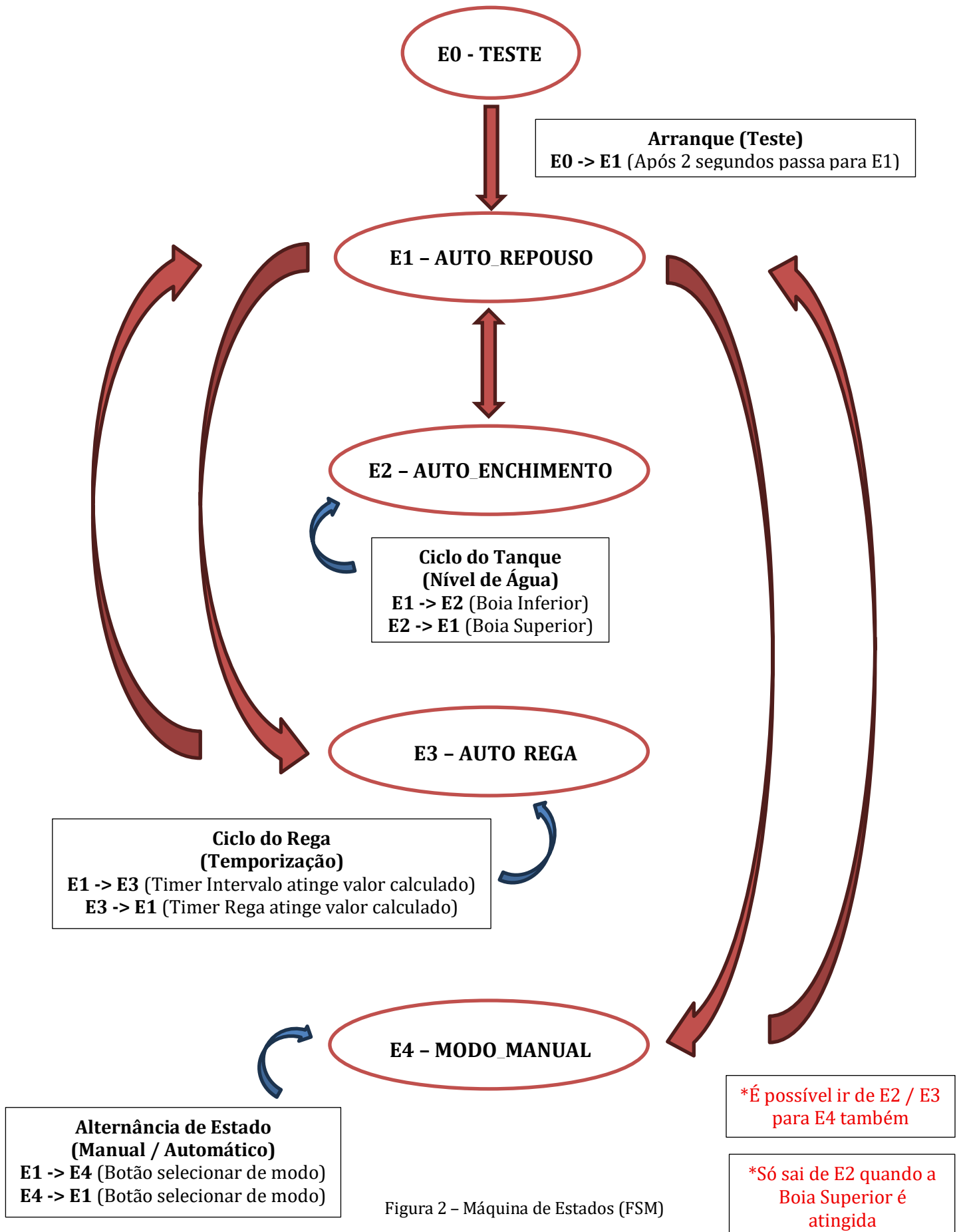


Figura 2 – Máquina de Estados (FSM)

Estado Atual	Input	Próximo Estado	Saídas (LED / Atuadores)
E0 (Teste)	Power ON / Reset	E1	LED RGB (Branco) Buzzer ON Válvula ON Bomba ON
E1 (Repouso)	Boia Inferior = 1	E2	LED RGB (Vermelho) Válvula ON Buzzer ON
E1 (Repouso)	Timer Intervalo = 0	E3	LED RGB (Azul) Bomba ON
E2 (Encher)	Boia Superior = 1	E1	LED RGB (Verde) Válvula OFF Buzzer OFF
E3 (Regar)	Timer Rega = 0	E1	LED RGB (Verde) Bomba OFF
Qualquer (E1 / E2 / E3)	Botão Modo = 1	E4	LED OFF Aguarda UART
E4 (Manual)	Botão Modo = 1	E1	LED RGB (Verde) Retoma Lógica Automática

Tabela 1 – Tabela de Transição de Estados

3.2. Lógica de Temporização e Rega Inteligente

A inovação deste sistema reside na adaptação dos ciclos de irrigação às condições ambientais detetadas. O firmware processa os sinais analógicos provenientes dos sensores de luminosidade e temperatura através do módulo **ADC (*Analog-to-Digital Converter*)**, aplicando as funções de transferência especificadas no enunciado:

- **Cálculo do Tempo de Rega (T_r):** Determina a duração da ativação da bomba, sendo diretamente proporcional à soma ponderada da luminosidade e temperatura ambiente.
- **Cálculo do Intervalo (I_r):** Define o período de repouso do sistema, sendo inversamente proporcional à severidade das condições climáticas (maior calor/luz resulta em intervalos menores).

Esta gestão temporal é delegada aos **periféricos de hardware (Timers)**, permitindo uma operação em *background* que não bloqueia a CPU, garantindo que a monitorização dos níveis do tanque (prioritária) ocorra em tempo real.

Tabela 2 – Tabela de Configuração dos Temporizadores

Periférico	Resolução	Função Específica	Justificação Técnica
Timer 0	8 bits	Sinalização Acústica	Utilizado para gerar a frequência do Bessouro em modo PWM ou interrupção.
Timer 1	16 bits	Intervalo de Rega (I_r)	A alta resolução permite contar períodos longos (minutos) com precisão.
Timer 2	8 bits	Duração de Rega (T_r)	Adequado para ciclos curtos de atuação da bomba de circulação.

3.3. Protocolo de Comunicação e Interface Remota

No modo Manual, a soberania do controlo é transferida para o utilizador através de uma interface baseada no protocolo assíncrono **UART**. A modelação prevê a interpretação de caracteres ASCII, permitindo a manipulação direta dos registos de saída (PORT), isolando cada atuador para fins de diagnóstico ou manutenção.

Tabela 3 – Tabela de Comandos via UART (Modo Manual)

Comando (ASCII)	Ação no Sistema	Atuador Afetado
'e' / 'E'	Ativar Enchimento	Eletroválvula (ON)
'f' / 'F'	Interromper Enchimento	Eletroválvula (OFF)
'r' / 'R'	Ativar Irrigação	Bomba de Circulação (ON)
's' / 'S'	Interromper Irrigação	Bomba de Circulação (OFF)
'i' / 'I'	Leitura de Sensores	Envio de dados ADC para o Terminal

4. IMPLEMENTAÇÃO EM ASSEMBLY

4.1. Descrição da Rotina Escolhida

Para o cumprimento dos requisitos não funcionais, optou-se pela implementação da lógica de controlo de nível do tanque em linguagem Assembly. Esta rotina é responsável por ler os sensores de nível (boias), gerir a ativação da eletroválvula e do besouro, e garantir a prioridade de interrupção do enchimento quando o limite superior é atingido.

A escolha desta rotina deve-se à sua natureza crítica, onde a execução direta de instruções de salto condicional e manipulação de bits nos registos de I/O (PINB, PORTB) garante uma resposta determinística do hardware.

4.2. Fluxograma da Rotina

O fluxograma abaixo detalha a sequência lógica de execução, desde a verificação dos sensores até à atualização dos atuadores:

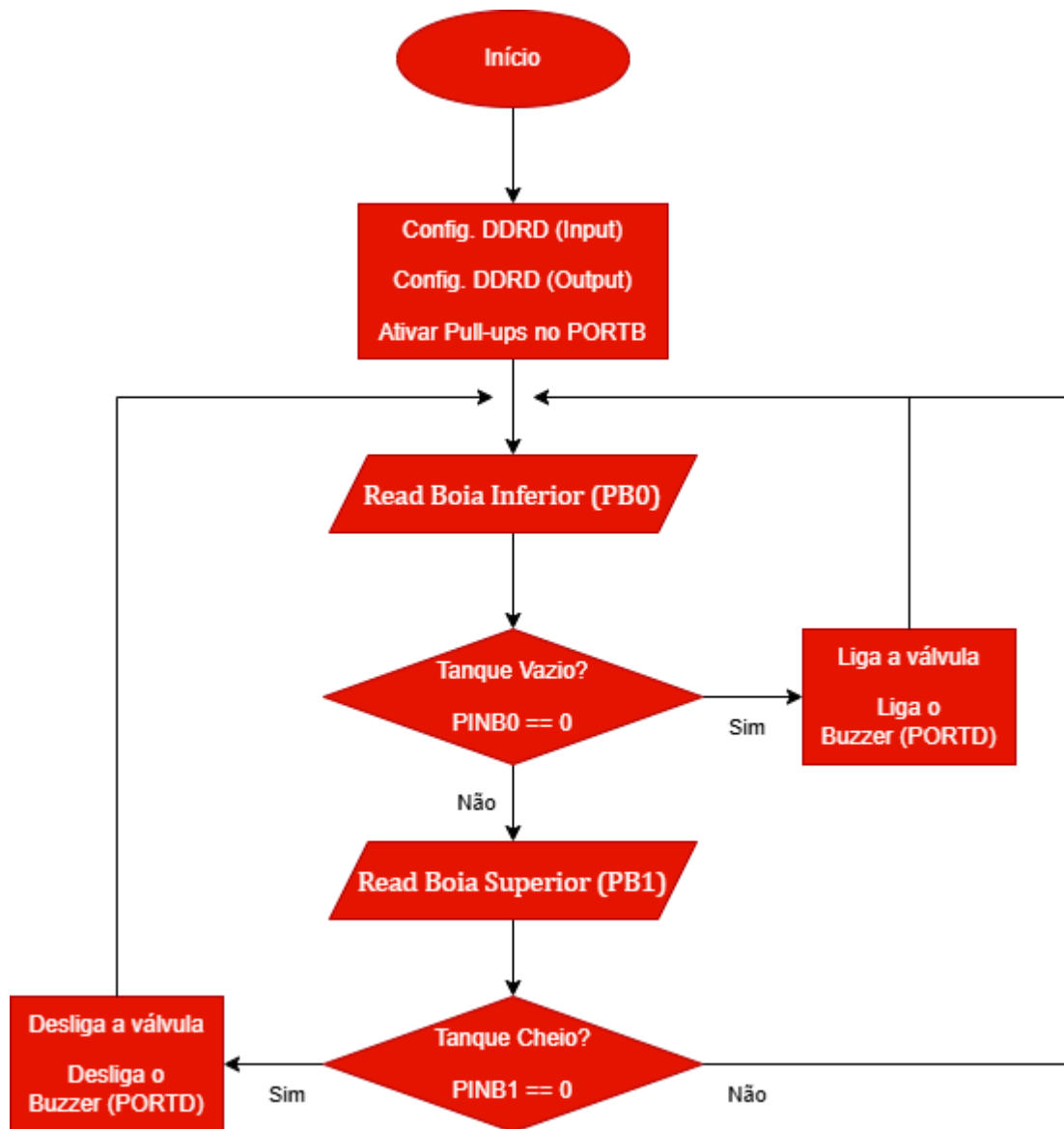


Figura 3 – Fluxograma da rotina em Assembly

4.3 Listagem do Código e Comentários Técnicos

Nesta secção, apresenta-se a implementação da rotina de controlo em linguagem Assembly. A estratégia utilizada foca-se na eficiência de execução, utilizando instruções de salto condicional que minimizam os ciclos de relógio necessários para a tomada de decisão.

Destaques técnicos da implementação:

- **Manipulação de Registos de Direção:** Utilização das instruções LDI e OUT para configurar os portos de entrada e saída, garantindo que o hardware está no estado correto antes do início do ciclo de monitorização.
- **Gestão de Pull-ups:** Ativação manual das resistências de pull-up no registo PORTB para assegurar níveis lógicos estáveis nos sensores, evitando flutuações eletromagnéticas que poderiam causar falsos positivos.
- **Instruções de Salto (SBIC/SBIS):** Estas instruções permitem testar bits específicos nos registos de I/O sem a necessidade de carregar os valores para registos de trabalho, tornando a resposta do sistema quase instantânea.

```
CONTROLO_NIVEL:
    SBIC _SFR_IO_ADDR(PINB), 0 // Se PB0 (Bóia Inferior) for pressionado salta para o Testa_superior
    RJMP Testa_Superior
```

Figura 4 – Código Assembly (Função Controlo de Nível)

```
Sistema_ON:
    // Só liga o Buzzer se a Válvula (PD2) ainda estiver Desligada
    SBIC _SFR_IO_ADDR(PIND), 2 // Se PD2 for '0' (Válvula desligada), salta a próxima instrução
    RJMP Ativa_Valvula_Apenas // Se já estava a encher, não volta a ligar o Buzzer

    SBI _SFR_IO_ADDR(PORTD), 3 // Liga Buzzer (PD3)
```

Figura 5 – Código Assembly (Função Sistema ON)


```
Ativa_Valvula_Apenas:  
    SBI _SFR_IO_ADDR(PORTD), 2 // Mantém Válvula Ligada (PD2)  
    RET
```

Figura 6 – Código Assembly (Função Ativar Válvula Apenas)

```
Testa_Superior:  
    SBIC _SFR_IO_ADDR(PINB), 1 // Se estiver pressionado (Clear) salta  
    RET
```

Figura 7 – Código Assembly (Função Testar Boia Superior)

```
Sistema_OFF:  
    // Se o tanque encheu, desliga imediatamente os atuadores  
    CBI _SFR_IO_ADDR(PORTD), 2 // Desliga Válvula (PD2)  
    CBI _SFR_IO_ADDR(PORTD), 3 // Desliga Buzzer (PD3)  
    RET // Retorna ao C com os pinos desligados
```

Figura 8 – Código Assembly (Função Sistema OFF)

4.4 Análise e Explicação do Ficheiro Intel-Hex

Para a validação e programação física do sistema no microcontrolador ATmega328P, o código desenvolvido em linguagem Assembly foi compilado de forma isolada.

O ficheiro gerado traduz as instruções Assembly em códigos de operação (*opcodes*) hexadecimais para a memória Flash do ATmega328P. Cada linha segue o protocolo Intel HEX padrão: [Nº Bytes] [Endereço] [Tipo] [Dados] [Checksum].

```
:020000020000FC  
:10000000189905C04A9901C05B9A5A9A089519999E  
:0800100008955A985B980895C9  
:00000001FF
```

Figura 9 – Intel-Hex gerado pelo código em Assembly

A tabela da seguinte página detalha como cada instrução da sub-rotina de decisão foi traduzida para código máquina (Opcodes) no ficheiro Intel-Hex:

Endereço	Opcode (Hex)	Instrução Assembly	Comentário Técnico (Registo e Instrução)
0x0000	18 99	SBIC PINB, 0	Verifica Boia Inferior. Salta se for 0.
0x0002	05 C0	RJMP Testa_Superior	Salta para verificação de nível máximo se não estiver vazio.
0x0004	4A 99	SBIC PIND, 2	Avalia se a Válvula (PD2) já está ligada. Se estiver em 0 (desligada), avança para ligar o Buzzer.
0x0006	01 C0	RJMP Ativa_Valvula_Apenas	Se a válvula já estava ligada, salta a ativação do Buzzer para evitar alarmes repetitivos.
0x0008	5B 9A	SBI PORTD, 3	Ativa o Alerta Acústico ligando o Buzzer (PD3) devido ao nível crítico mínimo.
0x000A	5A 9A	SBI PORTD, 2	Liga/Mantém a Eletroválvula de enchimento ativa (PD2).
0x000C	08 95	RET	Retorno da sub-rotina após iniciar enchimento.
0x000E	19 99	SBIC PINB, 1	Verifica Boia Superior. Salta se for 0.
0x0010	08 95	RET	Retorno para manter estado atual (Histerese).
0x0012	5A 98	CBI PORTD, 2	Desativa bit 2 do PORTD.
0x0014	5B 98	CBI PORTD, 3	Desativa bit 3 do PORTD.
0x0016	08 95	RET	Retorno da sub-rotina após atingir nível máximo.

Tabela 4 – Tabela de Explicação da rotina em Assembly

5. Prototipagem e Hardware

5.1. Esquema de Ligações

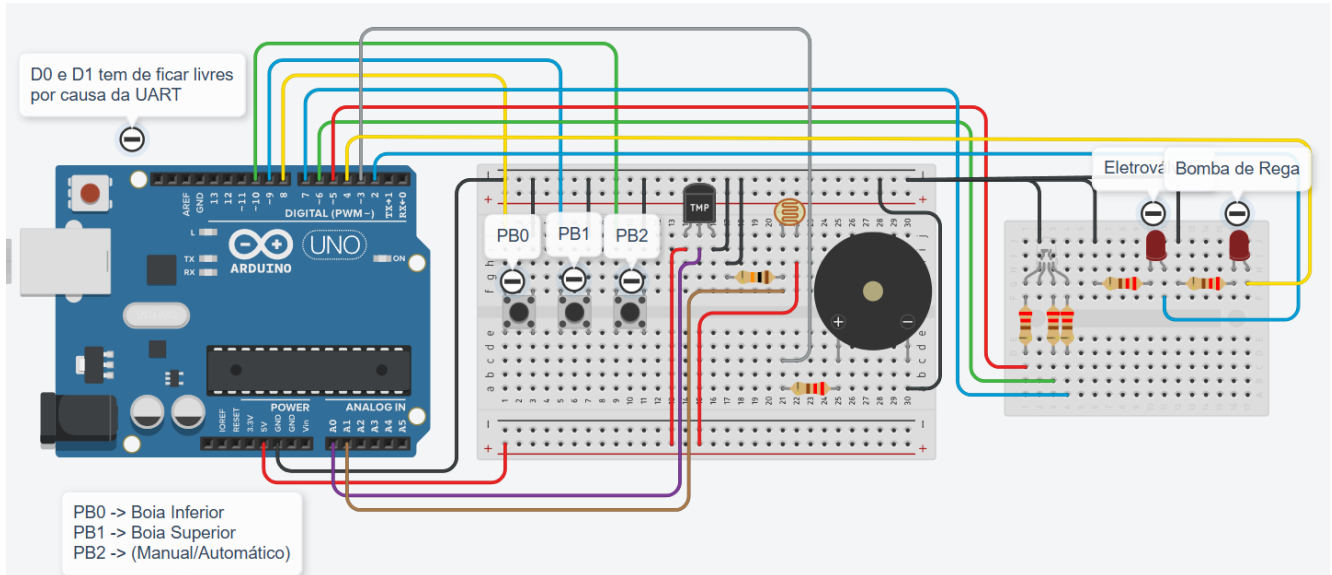


Figura 10 – Montagem do Circuito Final

Tabela 5 – Tabela da Pinagem Final

Componente	Pino Arduino	Pino ATmega328P	Tipo de Sinal
Eletroválvula	D2	PD2	Saída Digital
Buzzer	D3	PD3	Saída Digital
Bomba de Rega	D4	PD4	Saída Digital
LED RGB (Red)	D5	PD5	Saída Digital
LED RGB (Green)	D6	PD6	Saída Digital
LED RGB (Blue)	D7	PD7	Saída Digital
Boia Inferior	D8	PB0	Entrada Digital (Pull-up)
Boia Superior	D9	PB1	Entrada Digital (Pull-up)
Botão de Modo	D10	PB2	Entrada Digital (Pull-up)
Sensor Temperatura	A1	PC0	Entrada Analógica (ADC)
Sensor Luminosidade	A2	PC1	Entrada Analógica (ADC)

5.2. Lista de Componentes

Para a transição do modelo lógico para a implementação física em ambiente laboratorial, foi realizado um levantamento exaustivo dos componentes necessários. A seleção teve em conta a compatibilidade com a arquitetura AVR do microcontrolador ATmega328P, assim como os componentes disponíveis no kit fornecido para a implementação do mesmo.

A tabela seguinte detalha os materiais que compõem o sistema de aquaponia:

Qtd	Componente	Função Técnica
1	Microcontrolador ATmega328P	Unidade central de processamento e FSM.
2	Sensores de Nível (Push-buttons)	Simulação das boias utilizando resistências de <i>pull-up</i> internas.
1	Sensor de Temperatura (LM35)	Transdutor analógico para monitorização térmica do ecossistema.
1	Fotoresistência (LDR)	Sensor de luminosidade para ajuste dinâmico do ciclo de rega.
1	LED RGB (Cátodo Comum)	Sinalização visual dos estados de operação (Verde, Vermelho, Azul).
1	Besouro (Buzzer Ativo)	Alerta acústico para sinalização do estado de enchimento do tanque (Estado E2).
1	Interface Série (USB-UART)	Comunicação com o terminal PC para monitorização e Modo Manual.
3	Resistências (220 Ohms)	Limitação de corrente para os terminais do LED RGB.
1	Resistência (10 K Ohms)	Divisor de tensão para a leitura correta do sensor LDR.
1	Protoboard e Cablagem Jumper	Infraestrutura de interligação e prototipagem do circuito.

Tabela 6 – Tabela da Lista de Componentes

6. Testes Experimentais e Resultados Físicos

Com o protótipo totalmente montado na placa de testes, integrando os sensores analógicos (LM35 e LDR), os atuadores (Eletroválvula e Bomba controlada por módulo de relé) e o código final híbrido (C e Assembly), realizaram-se os ensaios para validar o comportamento do sistema real.

6.1. Ciclo de Inicialização e Diagnóstico Geral (Imagens 10 e 11)

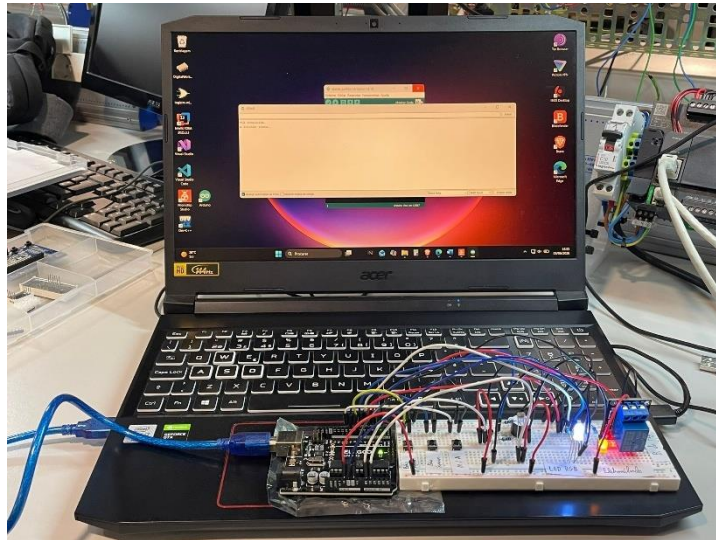


Figura 11 – Ativação global dos atuadores e envio de telemetria no arranque do sistema (ESTADO_TESTE)

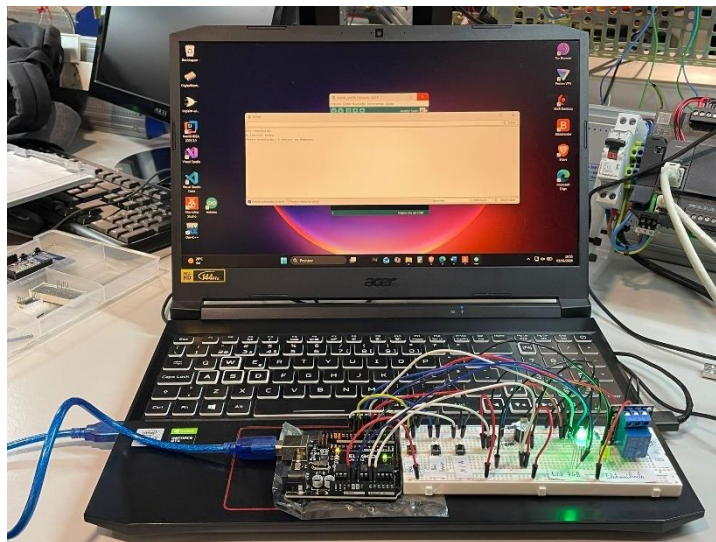


Figura 12 – Conclusão do autoteste com estabilização em repouso e sinalização do LED RGB a Verde (ESTADO_AUTO_REPOUSO)

Após o autoteste de 2 segundos, o microcontrolador ATmega328P limpa o buffer da porta série, valida o funcionamento físico de todos os periféricos em simultâneo e estabiliza no estado de repouso automático.

6.2. Modo Automático: Ciclo Rega por Temporização (Imagens 12 e 13)



Figura 13 – Disparo automático da bomba através do módulo de relé após contagem do Timer 1 (ESTADO_AUTO_REGA)



Figura 14 – Conclusão do tempo de irrigação controlado pelo Timer 2 e retorno ao repouso

Estes resultados demonstram o funcionamento síncrono dos **Timers 1 e 2**. O sistema lê os sensores analógicos em background, aplica os fatores de escala laboratoriais de forma matemática e controla a ativação da bomba de rega em segundos exatos.

6.3. Modo Automático: Gestão do Nível do Tanque (Imagens 14 e 15)

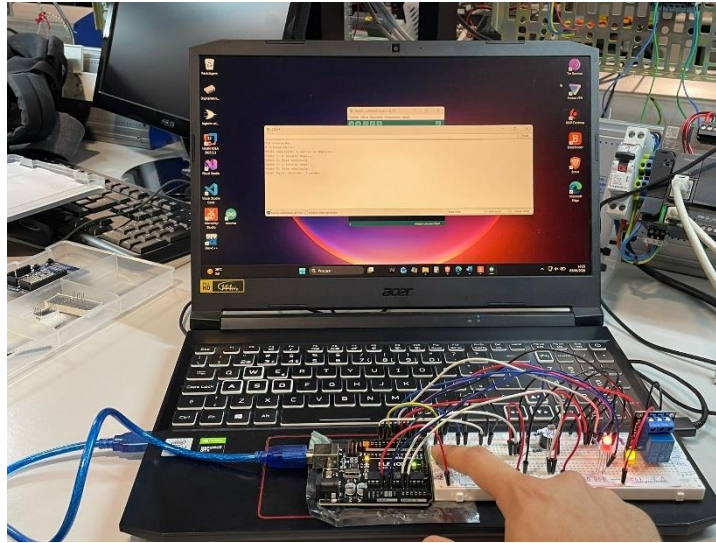


Figura 15 – Ativação da Eletroválvula e Buzzer após detecção de nível mínimo pela boia inferior (PINB0 == 0)

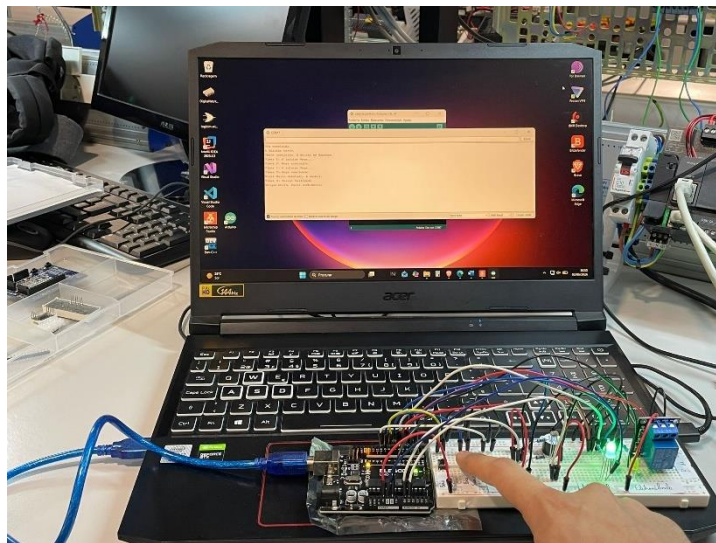


Figura 16 – Interrupção do enchimento comandada pela boia superior (PINB1 == 0) ao atingir o nível máximo

O desvio para a rotina Assembly responde instantaneamente ao nível crítico da água, acionando os periféricos e cooperando com o Timer 0 do C para desligar o alarme sonoro após 5 segundos.

6.4. Interface Remota e Interação em Modo Manual (Imagens 7 a 12)

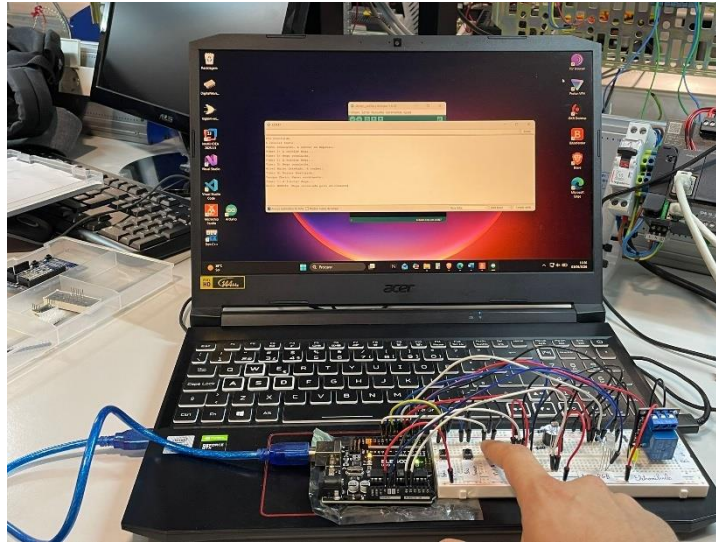


Figura 17 – Transição para o ESTADO_MANUAL via filtragem estável por botão físico (PB2)

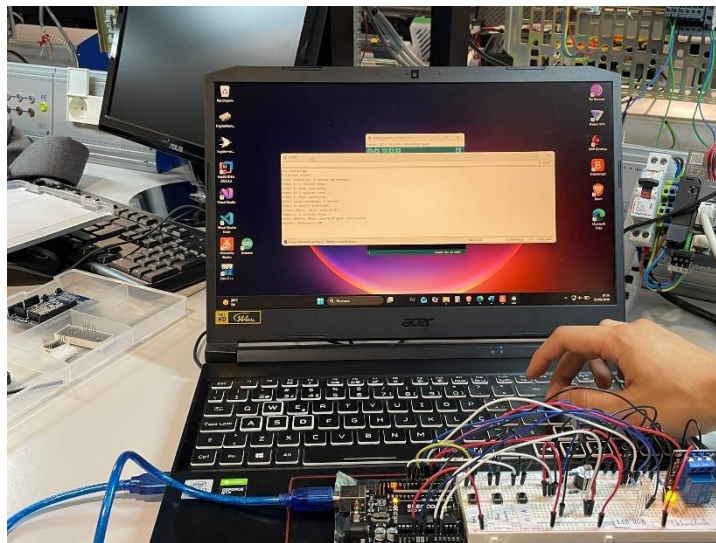


Figura 18 – Ativação manual do enchimento do tanque através do comando 'E' enviado via UART

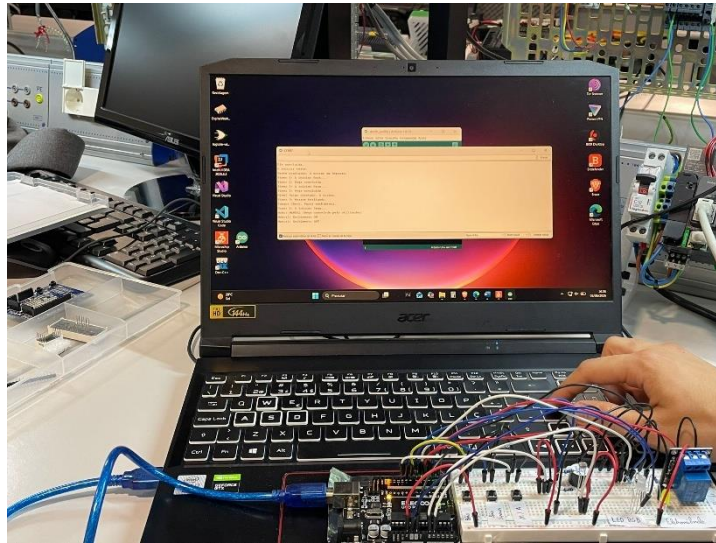


Figura 19 – Interrupção forçada do enchimento através do comando 'F' no terminal série

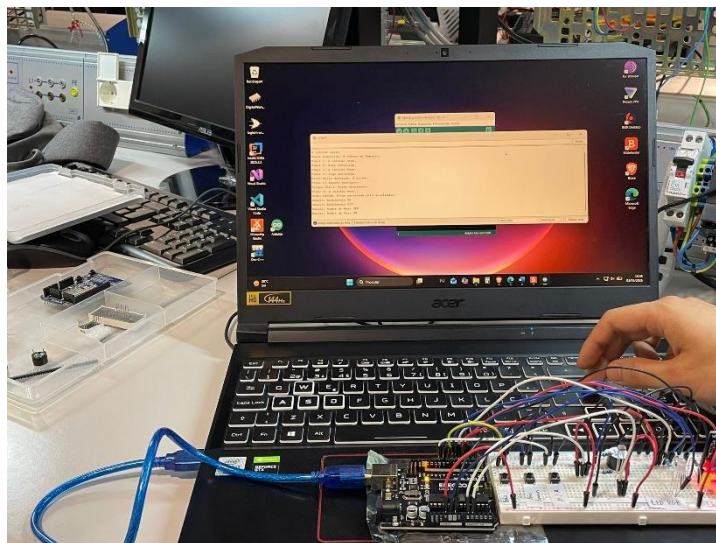


Figura 20 – Ativação direta da bomba de rega (estalido do módulo de relé) via comando 'R'

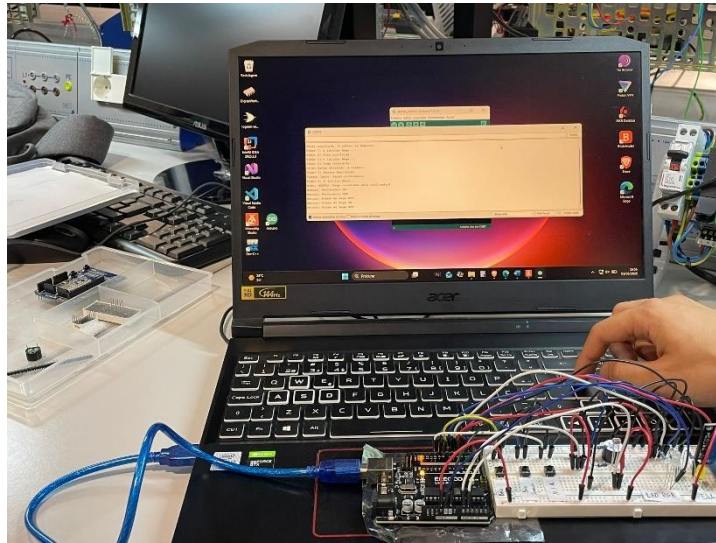


Figura 21 – Desligamento manual da bomba de rega através do comando 'S'

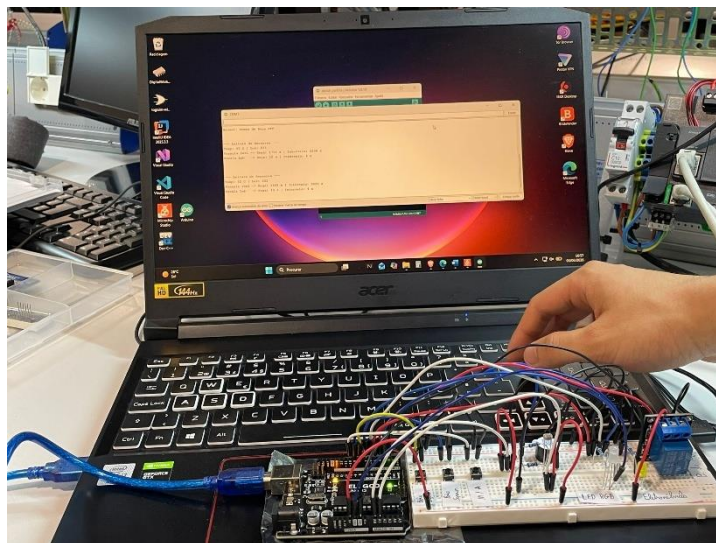


Figura 22 – Consulta informativa dos sensores analógicos através do comando 'I'

Os ensaios manuais provam o correto isolamento da Máquina de Estados (FSM), onde as rotinas automáticas ficam suspensas e o chip responde de forma reativa e imediata a cada um dos caracteres ASCII enviados pelo utilizador através do terminal UART, exibindo os dados dos sensores limpos e sem perdas de memória.

7. CONCLUSÃO

A execução e teste prático do presente projeto permitiram validar com sucesso o desenvolvimento de um sistema inteligente e reativo para a unidade de aquaponia. A modelação através de uma Máquina de Estados Finitos (FSM) provou ser uma abordagem robusta, garantindo o determinismo e o isolamento seguro entre a operação totalmente automatizada e o regime de controlo manual via interface remota.

A implementação da rotina de controlo de nível em linguagem Assembly revelou-se decisiva para otimizar o tempo de resposta do hardware perante os sensores digitais de balanço hídrico, gerindo de forma eficiente o algoritmo de histerese e a sinalização preventiva do alarme acústico. O mapeamento instrução a instrução do ficheiro Intel-Hex confirmou a tradução exata da lógica lógico-aritmética para o conjunto nativo de instruções do microcontrolador ATmega328P.

Em ambiente laboratorial, a implementação física do protótipo demonstrou a eficácia da temporização dinâmica baseada nos Timers internos, controlando os ciclos experimentais de irrigação de forma proporcional aos dados analógicos recolhidos pelos transdutores de temperatura (LM35) e luminosidade (LDR). A substituição final da sinalização visual pelo módulo de relé mecânico validou a capacidade do firmware em operar atuadores de potência reais. Em suma, o projeto cumpriu com rigor todos os objetivos pedagógicos e de engenharia propostos, consolidando competências críticas em arquitetura de computadores, eletrónica e desenvolvimento de firmware em ambiente misto.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

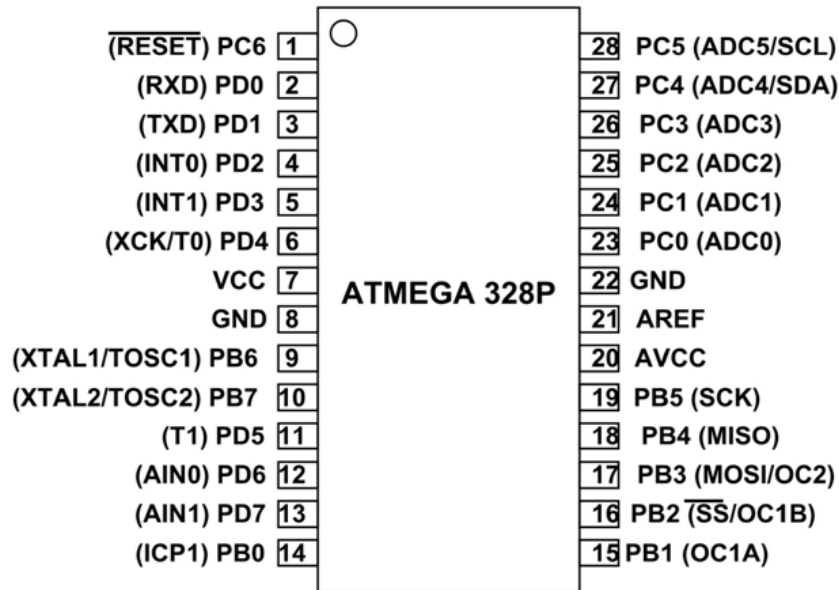
Documentação e Manuais

- Atmel Corporation. ATmega328P Datasheet 8-bit AVR Microcontroller with 32K Bytes In-System Programmable Flash.
- Complete Instruction Set Summary
- AVR Instruction Set Manual
- **Enunciado do Projeto:** *Sistema Aquapónico (2025/2026)*.

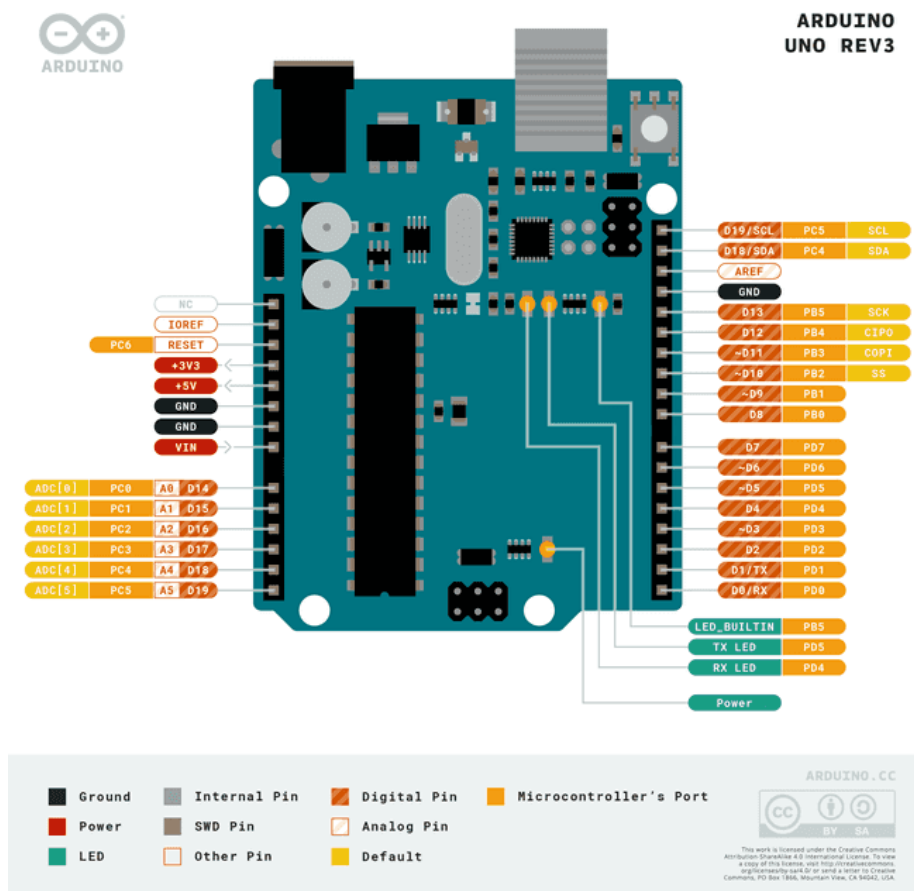
Software e Ferramentas

- **Microchip Studio:** *Utilizado para o desenvolvimento do código Assembly, compilação e geração do ficheiro Intel-Hex.*
- **Tinkercad Circuits:** *Ferramenta de simulação online usada para a validação do esquema elétrico e testes de pinagem.*
- **Draw.io:** *Plataforma de modelação vetorial utilizada para a conceção estruturada e profissional do diagrama de blocos do sistema, da máquina de estados finitos (FSM) e do fluxograma da rotina em Assembly.*

ANEXOS



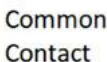
Anexo 1 – Pinout ATmega 328P



Anexo 2 – Pinout Arduino UNO



Anexo 3 – Pinout LM 35



Normally
Closed

Normally
Open

- Input

Ground

 V_{CC}

Anexo4 – Pinout Módulo de Relé